



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT

Abiturprüfung an den Beruflichen Gymnasien

Haupttermin 2025

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGs, TG, WG)

Bearbeitungszeit: 255 Minuten

Hilfsmittel: Eingeführter wissenschaftlicher Taschenrechner (ohne Handbuch)
Genetischer Code
Deutsches Rechtschreibenachschlagewerk

Stoffgebiete:

- BPE 4 Genetik (ohne 4.3 „Antibiotika“)
- BPE 5 Evolution (ohne „Evolution als Veränderung der Genotyp- und Allelhäufigkeit im Genpool einer Population“)
- BPE 6 Dissimilation
- BPE 7 Assimilation
- BPE 8 Ökologie (ohne „Ökologische, ökonomische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit“, „Lokale und globale Maßnahmen“)
- BPE 9 Nervensystem (ohne „Kniesehnenreflex“)

Bemerkungen: Von den 4 vorgelegten Aufgaben sind 3 zu bearbeiten.

Seitenzahl: Der Aufgabensatz umfasst 16 Seiten.
Sie sind verpflichtet, die vorgelegten Aufgaben vor Bearbeitungsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen (Anzahl der Blätter, Anlagen usw.).

Haupttermin 2025

Seite 2 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 1

Aufgabe 1: Von-Willebrand-Faktor – ein Schlüsselprotein der Blutgerinnung

Der Von-Willebrand-Faktor (VWF) ist ein Protein, das eine wichtige Rolle bei der Funktion und Regulation der Blutgerinnung spielt. Durch Mutation eines der Gene der an der Blutgerinnung beteiligten Proteine, kann es zu einer Störung der Blutgerinnung kommen. Die am häufigsten auftretende Form einer erblichen Blutgerinnungsstörung ist das Von-Willebrand-Syndrom.

	BE
1.1 Vergleichen Sie tabellarisch den Aufbau von DNA und RNA anhand von drei selbstgewählten Kriterien.	6
1.2 Erläutern Sie anhand der Abbildung 1 (A-C) die Rolle des Von-Willebrand-Faktors in der frühen Phase der Blutgerinnung bei gesunden Menschen (M 1).	8
1.3 Leiten Sie die Art des Erbgangs des Von-Willebrand-Syndroms ab (M 2). Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der die möglichen Phänotypen und Genotypen bei weiteren Geschwistern auftreten (M 2).	5
1.4 Geben Sie die resultierenden Aminosäuresequenzen für die in Abbildung 3 gezeigten Genausschnitte an (M 3). Leiten Sie den vorliegenden Mutationstyp sowie die Folge für das Genprodukt ab (M 3).	5
1.5 Erklären Sie die Auswirkung der Mutation im VWF-Gen auf die Blutgerinnung der Patientin (M 1, M 3, M 4).	6
	30

Haupttermin 2025

Seite 3 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 1

Material 1: Die Rolle des Von-Willebrand-Faktors bei der Blutgerinnung

An der Blutgerinnung sind Proteinbestandteile des Blutes beteiligt, die in fein abgestimmter Weise aktiviert werden müssen, um für einen eng begrenzten Zeitraum das Blut gerinnungsfähig zu machen. Dieses fein abgestimmte System sorgt dafür, dass Verletzungen von Blutgefäßen zuverlässig verschlossen werden (Abb. 1).

Einer dieser Bestandteile ist der Von-Willebrand-Faktor (VWF). Der Von-Willebrand-Faktor spielt eine wichtige Rolle in der frühen Phase der Blutgerinnung, die durch Thrombozyten (Blutplättchen) vermittelt wird. Im Blutplasma zirkulieren die VWF-Polypeptide in Form von großen Proteinkomplexen (Multimere). Einen weiteren wichtigen Bestandteil des Blutgerinnungssystems stellen Kollagen-Fasern dar, welche die Blutgefäße umgeben und diese stabilisieren.

A: Intaktes Blutgefäß (Längsschnitt)



B: Verletztes Blutgefäß (Längsschnitt)



Haupttermin 2025

Seite 4 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 1

C: Bildung eines Blutpfropfes



Abb. 1 (A-C): Ablauf der frühen Phase der Blutgerinnung bei gesunden Menschen

Material 2: Das Von-Willebrand-Syndrom

Das Von-Willebrand-Syndrom ist weltweit die häufigste angeborene Blutgerinnungsstörung. Etwa 1% der Bevölkerung ist davon betroffen. Wie bei jedem Syndrom treten auch hier gleichzeitig verschiedene Symptome unterschiedlich starker Ausprägung auf, beispielsweise Nasenbluten, eine auffällig starke Regelblutung, blaue Flecken an der Haut oder eine längere Nachblutung nach kleinen Verletzungen. Der Familienstammbaum einer Patientin mit Von-Willebrand-Syndrom ist in Abbildung 2 dargestellt.

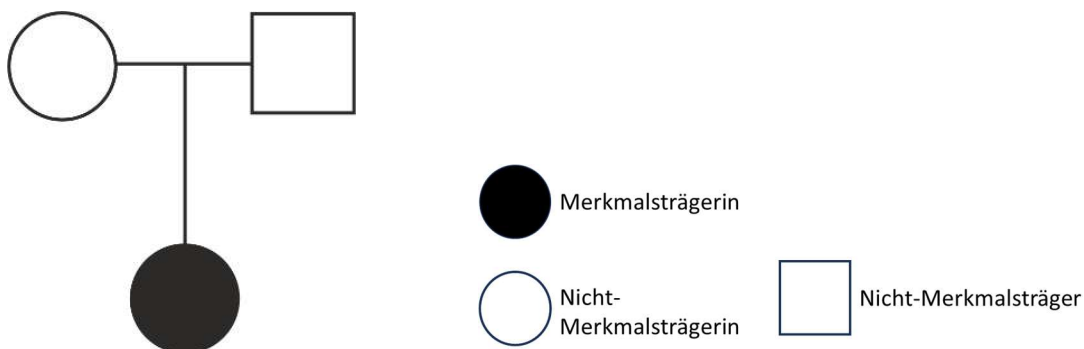


Abb. 2: Familienstammbaum einer Patientin mit Von-Willebrand-Syndrom

Haupttermin 2025

Seite 5 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 1

Material 3: Mutation im VWF-Gen und Von-Willebrand-Syndrom

Die Bildung der großen VWF-Proteinkomplexe erfolgt über Monomere. Diese bestehen aus Proteinketten mit jeweils 2813 Aminosäuren. Monomere bilden zunächst Dimere aus zwei Proteinketten, welche über Disulfidbrücken zwischen den Resten der Aminosäure Cystein miteinander verbunden sind. Im Anschluss werden die Dimere zu Multimeren, dem VWF-Proteinkomplex, zusammengesetzt.

Es sind zahlreiche Mutationen im Gen des Von-Willebrand-Faktors (VWF-Gen) beschrieben, welche die Funktion des exprimierten Proteins in unterschiedlicher Weise verändern. Sie führen zu unterschiedlichen Formen des so genannten Von-Willebrand-Syndroms. Bei der in Material 2 gezeigten Patientin mit Von-Willebrand-Syndrom wurde die Mutation im VWF-Gen näher untersucht. In Abbildung 3 ist ein Ausschnitt der Nukleotidsequenzen des nicht-codogenen DNA-Strangs des VWF-Gens dargestellt. Der nicht-codogene Strang ist der Strang, der nicht transkribiert wird.

Person ohne VWF-Syndrom: 5'... GGG CAA TGT GCA GCA ... 3'

Patientin mit VWF-Syndrom: 5'... GGG CAA TGG GCA GCA ... 3'

Abb. 3: Ausschnitt aus der Nukleotidsequenz des nicht-codogenen DNA-Strangs des VWF-Gens

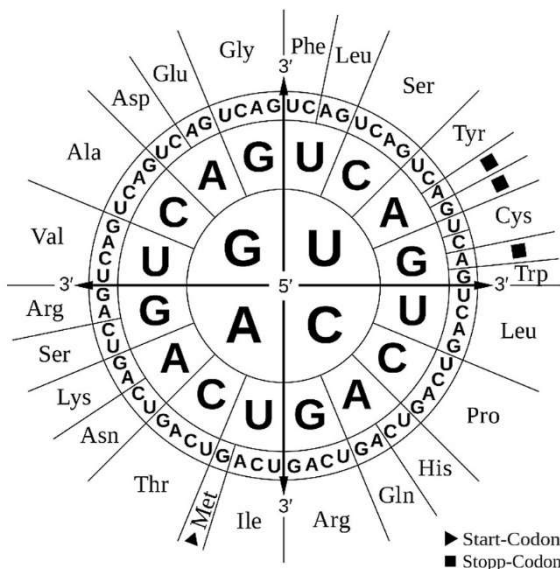


Abb. 4: Codesonne

Material 4: Analyse des VWF-Proteins

Die Bedeutung der in Material 3 dargestellten Mutation für den molekularen Aufbau des VWF-Proteins der Patientin wurde in weiteren Experimenten untersucht. Hierfür wurde das mutierte VWF-Gen in einer Zellkultur exprimiert und die entstehenden Proteine wurden hinsichtlich ihres Aufbaus analysiert. Dabei zeigte sich, dass zwar VWF-Monomere gebildet wurden, jedoch keine Di- oder Multimere nachweisbar waren.

Quellenangaben:

Abb. 1 angelehnt an: Alastair, J. J., Wood, M. D. (2004). Treatment of von Willebrand's Disease. The New England Journal of Medicine, p. 684. DOI: 10.1056/NEJMr040403.

Abb.2+3 angelehnt an: Schneppenheim R. et al. (2001). Expression and characterization of von Willebrand factor dimerization defects in different types of von Willebrand disease. Blood, 97, p. 2059-2066. doi.org/10.1182/blood.V97.7.2059

Haupttermin 2025

Seite 6 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 2

Aufgabe 2: Die Evolution des Dodos und des Rodrigues-Solitärs

Der Dodo, eine flugunfähige, ausgestorbene Vogelart, gilt als Symbol für das vom Menschen verursachte Artensterben. Die evolutionäre Geschichte des Dodos und auch des Rodrigues-Solitärs war lange Zeit unklar. DNA-Untersuchungen konnten für beide Vogelarten Verwandtschaften in der Familie der Tauben zeigen. Ein Biotech-Startup möchte den Dodo wieder zum Leben erwecken.

- | | BE |
|--|-----------|
| 2.1 Erklären Sie den möglichen Entstehungsprozess der Flugunfähigkeit des Dodos anhand von drei Evolutionsfaktoren (M 1). | 6 |
| 2.2 Beschreiben Sie die verwandtschaftlichen Beziehungen der Taubenarten (M 2, Abb. 2). | 5 |
| 2.3 Werten Sie die in M 2 dargestellten Daten hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Körperbau (Größe und Gewicht) und Lebensweise (Flugfähigkeit und Nahrungsspektrum) aus (M 2, Tabelle 1). | 4 |
| 2.4 Beurteilen Sie, ob geografische Isolation auf den Inseln Mauritius und Rodrigues zur Aufspaltung in die beiden Arten Dodo und Rodrigues-Solitär beigetragen hat (M 1, M 2).
Stellen Sie eine alternative Hypothese zur Aufspaltung in die beiden Arten Dodo und Rodrigues-Solitär und zu ihrer geografischen Verbreitung auf (M 1, M 2). | 7 |
| 2.5 Bewerten Sie die Pläne, ausgestorbene Tierarten durch gezielte genetische Veränderungen wieder zum Leben zu erwecken, anhand von je einem ökologischen, ökonomischen und ethischen Aspekt (M 3). | 8 |

30

Haupttermin 2025

Seite 7 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 2

Material 1: Der Dodo und der Rodrigues-Solitär



Abb. 1: Geografische Verbreitung von Dodo und Rodrigues-Solitär

Der Dodo (*Raphus cucullatus*) war ein großer, flugunfähiger Vogel, der auf der isolierten Insel Mauritius im Indischen Ozean lebte (Abb. 1). Die Abgeschiedenheit der Insel führte dazu, dass der Dodo über lange Zeiträume hinweg keine natürlichen Feinde hatte. Im Laufe der Evolution verlor der Dodo seine Flugfähigkeit. Stattdessen entwickelte er im Laufe der Zeit einen robusten Körperbau ähnlich dem von Laufvögeln, um sich auf dem Boden fortzubewegen. Seine Nahrung bestand vorwiegend aus Früchten und Pflanzen, die auf Mauritius reichlich vorhanden waren und zu seiner spezialisierten Ernährungsweise beitrugen.

Als die ersten Menschen auf Mauritius ankamen, schleppten sie neue Tierarten ein, darunter Ratten, Schweine und Affen. Diese fremden Arten hatten auf der Insel keine natürlichen Feinde und begannen, die Tier- und Pflanzenwelt zu beeinträchtigen. Außerdem machte der Mensch Jagd auf den Dodo. Die Kombination aus Nahrungsknappheit und Feinden führte zu einem schnellen Rückgang der Dodo-Population.

Die Anpassung zur Flugunfähigkeit wurde zum Nachteil, als die eingeschleppten Tiere zu einer Bedrohung wurden. Die fehlende Fluchtreaktion des Dodos und sein spezialisierter Ernährungstyp wurden ihm zum Verhängnis, schließlich starb er aus.

Auch der Rodrigues-Solitär (*Pezophaps solitaria*) ist ein ausgestorbener, flugunfähiger, bodenbewohnender Vogel, der lediglich auf der Insel Rodrigues verbreitet war (Abb. 1). Im Zuge der Besiedlung der Insel starb der Rodrigues-Solitär in der Mitte des 18. Jahrhunderts aus, weil die eingeschleppten Schweine und Katzen sowie die Jagd durch den Menschen die Bestände des flugunfähigen Vogels immer stärker verringerten.

Man geht davon aus, dass die Insel Rodrigues vor etwa 1,5 Mio. Jahren entstanden ist, die Insel Mauritius vor etwa 7 Mio. Jahren. DNA-Analysen legen nahe, dass sich Dodo und Rodrigues-Solitär vor ca. 25 Mio. Jahren in zwei verschiedene Arten getrennt haben. Evolutionsbiologen vermuten, dass beide Arten, sowohl der Dodo als auch der Rodrigues-Solitär, zu diesem Zeitpunkt noch flugfähig waren und ihre Flugfähigkeit erst viel später verloren haben.

Haupttermin 2025

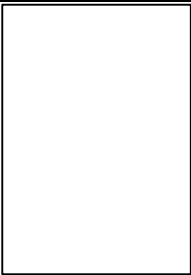
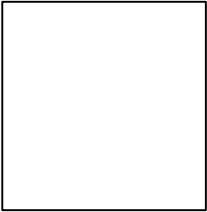
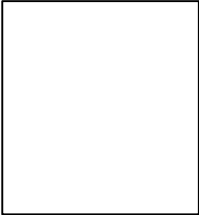
Seite 8 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGs, TG, WG)

Aufgabe 2

Material 2: Verwandte Arten

Tabelle 1: Informationen zu einigen Taubenarten

	Vogelart	Vorkommen	Größe (ca.)	Gewicht (ca.)	Flugfähigkeit	Nahrung
	<i>Goura victoria</i> (Viktoria-Krontaube)	Neuguinea, angrenzende Inseln	70 cm	2 kg	Ja	Früchte, Samen, Blätter, Insekten
	<i>Caloenas nicobarica</i> (Nikobartaube)	Nikobaren-Inseln	40 cm	800 g	Ja	Früchte, Samen, Insekten
	<i>Pezophaps solitaria</i> (Rodrigues-Solitär)	Rodrigues (ausgestorben)	90 cm	20 kg	Nein	Pflanzen, Früchte, Samen
	<i>Raphus cucullatus</i> (Dodo)	Mauritius (ausgestorben)	1 m	10-20 kg	Nein	Früchte, Samen, Pflanzen
	<i>Didunculus strigirostris</i> (Zahntaube)	Samoa-Inseln	30 cm	400 g	Ja	Früchte, Beeren, Insekten

Haupttermin 2025

Seite 9 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 2

Ein Stammbaum in der Evolutionsbiologie ist eine grafische Darstellung der Verwandtschaftsbeziehungen und Abstammungslinien zwischen verschiedenen Arten. Diese Darstellung veranschaulicht den Verlauf der Evolution und zeigt, wie sich Arten im Laufe der Zeit entwickelt und voneinander abgespalten haben.

Hauptmerkmale eines evolutionären Stammbaums:

Wurzel: Repräsentiert den gemeinsamen Vorfahren der dargestellten Arten.

Äste: Zeigen die Aufspaltung in verschiedene Entwicklungslinien.

Knoten: Stellen Verzweigungspunkte dar, an denen sich Arten voneinander trennen.

Spitzen: Repräsentieren die aktuell lebenden oder untersuchten Arten.

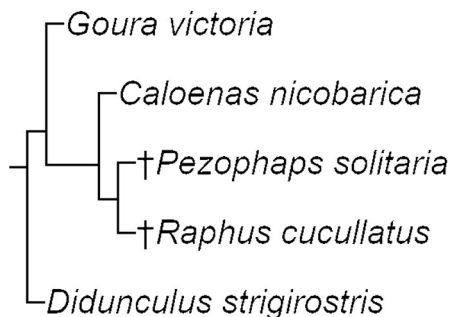


Abb. 2: Stammbaum verschiedener Taubenarten

†: Ausgestorbene Art.

Material 3: Den Dodo wieder zum Leben erwecken?

Ein Biotech-Startup möchte den ausgestorbenen Dodo wiederbeleben. Das Unternehmen hat auch Pläne, das Mammut und den Beutelwolf wieder auf die Erde zurückzuholen, man bezeichnet diesen Ansatz als „De-Extinktion“. Die Forschenden beabsichtigen, die Genome lebender Verwandter ausgestorbener Tierarten zu verändern. Ihr Ziel ist es damit, Tiere zu schaffen, die ähnliche ökologische Nischen wie ihre entfernten Verwandten einnehmen. Die De-Extinktion des Dodos stellt eine einzigartige Herausforderung dar und wird viel Zeit benötigen.

Neben der Dodo-Nachricht kündigte das Unternehmen eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen US-Dollar an, was die Gesamtfinanzierung auf 225 Millionen US-Dollar erhöht. Dies ist eine beträchtliche Summe an Investorengeldern für den Bereich Naturschutz, insbesondere für ein Biotech-Startup mit nur 83 Mitarbeitern.

Das Unternehmen hat auch vor, seine Technologie über die De-Extinktion hinaus zu nutzen. Das Unternehmen entwickelt Technologien z. B. für die Verarbeitung großer Datenmengen, die für die menschliche Gesundheitsversorgung bedeutsam sind, und plant, diese Technologien in neuen Unternehmen zu nutzen.

Quellenangaben:

Abb. 1: Topographische Karte der Maskarenen. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Topographic_map_of_Mascarene_Islands.png (gemeinfrei, verändert). Dodo: unbekannter Künstler nach einem Facsimile eines Gemäldes von Roelant Savery. Rodrigues-Solitär: Frederick William Frohawk (gemeinfrei)

Tabelle 1: Goura victoria: Arpingstone (gemeinfrei). Caloenas nicobarica: BS Thurner Hof (gemeinfrei). Rodrigues-Solitär: Frederick William Frohawk (gemeinfrei). Dodo: unbekannter Künstler nach einem Facsimile eines Gemäldes von Roelant Savery. Didunculus strigirostris: TeklaLilith, CC/SA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naturalis_Biodiversity_Center_-_ZMA.AVES.56900_-_Didunculus_strigirostris_Jardine,_1845_-_Columbidae_-_skin_specimen.jpeg

Abb. 2 verändert nach: Shapiro et al. (2002). Flight of the Dodo. Science, 295, Ausgabe 5560 S.1683. doi.org/10.1126/science.295.5560.1683

Material 3: Nach Matt Reynolds, Why Bother Bringing Back the Dodo?, Wired, 31.01.2023, <https://www.wired.co.uk/article/colossal-dodo-deextinction>

Haupttermin 2025

Seite 10 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 3

Aufgabe 3: Chili neurobiologisch betrachtet

Chili-Schoten enthalten unter anderem Capsaicin. Der Stoff verursacht bei Kontakt mit der Haut von Säugetieren ein brennend schmerzhaftes Gefühl. Die Wirkung von Capsaicin wurde auf neurobiologischer Ebene untersucht.

- | | BE |
|---|-----------|
| 3.1 Beschreiben Sie die Erregungsleitung an den Axonen von C-Fasern und A δ -Fasern (M 1).
Erläutern Sie anhand von Material 1 das Phänomen der zeitversetzten Schmerzwahrnehmung (M 2). | 12 |
| 3.2 Erläutern Sie die Erregungsauslösung an einem Nozizeptor (M 3). | 5 |
| 3.3 Interpretieren Sie die in Material 4 dargestellten Messergebnisse im Hinblick auf die Intensität des Schmerzempfindens. | 7 |
| 3.4 Formulieren Sie mit Hilfe von Material 6 ein ablehnendes und ein befürwortendes Argument zur Verwendung von Capsaicin beim Springreiten (M 4, M 5). | 6 |

30

Haupttermin 2025

Seite 11 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGs, TG, WG)

Aufgabe 3

Material 1: Schmerzwahrnehmung

Die Wahrnehmung von Schmerzen bezeichnet man als Nozizeption. Ausgelöst wird Schmerz durch Reizung von Sinneszellen (Nozizeptoren) in der Haut (Abb. 1). Die freien Nervenendigungen dieser Sinneszellen besitzen Rezeptoren, die beispielsweise durch mechanische Einwirkungen gereizt werden können. Werden nach erfolgter Reizung Aktionspotenziale ausgelöst und über Axone in bestimmte Areale des Gehirns fortgeleitet, geht die dortige neuronale Aktivierung mit der Wahrnehmung von Schmerz einher.



Abb. 1: Nozizeptoren in der Haut (schematisch)

Material 2: Zeitversetzte Schmerzwahrnehmung

Die durch einen einzigen Schmerzreiz verursachte Wahrnehmung läuft im Hinblick auf den zeitlichen Verlauf und die Qualität des Schmerzempfindens nach dem in Abbildung 2 gezeigten Schema ab.

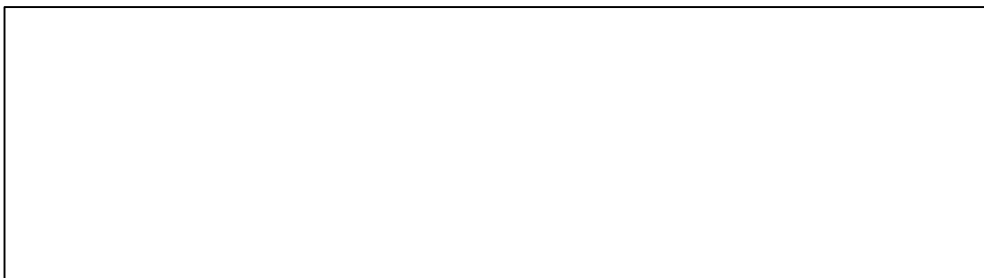


Abb. 2: Auftreten von Schmerzen nach einem Schmerzreiz

Material 3: Signaltransduktion an Nozizeptoren

Der Transiente Rezeptor-Potenzial-Kationenkanal der Unterfamilie V (TRPV) ist ein Ionenkanal, der in den freien Nervenendigungen von Nozizeptoren vorkommt. Abbildung 3 veranschaulicht die Vorgänge, die an Nozizeptoren vom TRPV-Typ nach Reizung durch Capsaicin beziehungsweise durch Einwirkung von Temperaturen ab 45 °C ablaufen.

Abb. 3: Wirkung von Capsaicin beziehungsweise hohen Temperaturen am Nozizeptor



Haupttermin 2025

Seite 12 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 3

Material 4: Capsaicin und Hitzeschmerz beim Genuss von Chili

Heiße Speisen können einen brennenden Schmerz auf der Zunge verursachen. Viele Menschen geben an, dass diese Wahrnehmung beim Verzehr von heißen und gleichzeitig mit Chili gewürzten Speisen verstärkt auftritt. Das Phänomen dieses gesteigerten Schmerzempfindens wurde wissenschaftlich untersucht. Die ermittelten Daten sind in Abbildung 4 dargestellt.



Abb. 4: Membranpotenziale im Vergleich

Hinweis: Das Gewebe der Zunge verfügt über Nozizeptoren vom TRPV-Typ.

Material 5: Capsaicin im Reitsport

Springpferde können höhere Barrieren überwinden, wenn ihnen im Training der Kontakt der unteren Extremitäten mit den Hindernissen wiederholt Schmerzen bereitet. Daher sind Capsaicin-Salben, mit denen man die Hautbereiche über den Hufen während der Vorbereitung auf Wettkämpfe behandelte, heute als Dopingmittel verboten. Trotz Kontrollen werden die frei erhältlichen Salben gelegentlich noch verwendet.

Material 6: Aufbau eines Arguments

In der Bioethik kann ein aussagekräftiges Argument aus drei Bestandteilen bestehen: Aus zwei aufeinander bezogenen Aussagen wird eine Schlussfolgerung gezogen (Tabelle 1).

Tabelle 1: Beispiel für den Aufbau eines Arguments

Normative Aussage: Zur Heilung kranker Menschen soll alles Mögliche getan werden.
Deskriptive Aussage: Gentherapien können das Leben kranker Menschen verbessern.
Schlussfolgerung: Gentherapien sollten zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden.

Quellenangaben:

Abb. 1 verändert nach: Lochner, H.-A. et al. (2015). Manuelle Medizin 1. Systematik der Nervenfasern. Thieme Verlag.

Abb. 2 verändert nach: Bear, M.F. et al. (2007). Neurowissenschaften. (3. Auflage). Springer Spektrum.

Abb. 3 verändert nach: Hildebrandt, J.P. et al. (2021). Penzlin – Lehrbuch der Tierphysiologie. Springer Verlag, S. 853-861.

Abb. 4 verändert nach: Handwerker, H.O., Schmelz, M. (2019). Allgemeine Sinnesphysiologie. In: Brandes, R. et al. (eds) Physiologie des Menschen. Springer-Lehrbuch. Springer, S. 633.

Haupttermin 2025

Seite 13 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 4

Aufgabe 4: Seegraswiesen

Seegräser gehören zu den marinen Unterwasserpflanzen und kommen weltweit überwiegend in flachen Küstenregionen vor. Sie sind die einzigen marinen Blütenpflanzen und wachsen in dichten, weit ausgedehnten Seegraswiesen auf dem Meeresboden. Seegraswiesen sind Lebensräume für verschiedenste Organismen und gehören zu den artenreichsten und produktivsten Ökosystemen der Welt.

- | | BE |
|--|-----------|
| 4.1 Skizzieren Sie ein Nahrungsnetz im Ökosystem Seegraswiese und geben Sie für jeden Vertreter die jeweilige Trophie-Ebene an (M 1). | 6 |
| 4.2 Werten Sie die Angaben in M 2 hinsichtlich dreier biotischer Wechselbeziehungen von Seegraspflanzen aus.
Leiten Sie für die drei Wechselbeziehungen die jeweilige Folge für die reproduktive Fitness der beteiligten Organismen ab (M 2). | 6 |
| 4.3 Diskutieren Sie, wie sich der Bestand der beiden Arten <i>Posidonia oceanica</i> und <i>Caulerpa taxifolia</i> verändern könnte, wenn in einer Seegraswiese <i>Posidonia oceanica</i> vorherrscht und dann die Grünalge <i>Caulerpa taxifolia</i> hinzukommt (M 3). | 8 |
| 4.4 Beschreiben Sie die Ergebnisse der Experimente zur unterschiedlichen Beweidungsintensität durch Grüne Meeresschildkröten in Bezug auf die fünf untersuchten Messgrößen (M 4). | 5 |
| 4.5 Stellen Sie unter Berücksichtigung der Materialien M 1, M 2 und M 4 eine ausführlich begründete Hypothese auf, auf welche Weise eine starke Beweidungsintensität Grüner Meeresschildkröten zu einem Zusammenbruch eines Seegraswiesen-Ökosystems führen könnte. | 5 |

30

Haupttermin 2025

Seite 14 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 4

Material 1: Artenvielfalt und Nahrungsbeziehungen im Ökosystem Seegraswiese

In Seegraswiesen besteht ein komplexes Nahrungsgefüge. Seegräser selbst sind aufgrund ihres hohen Zelluloseanteils in den Blättern schwer verdaulich und dienen daher nur wenigen Organismen wie Grünen Meeresschildkröten, Papageifischen und einigen Seeigeln direkt als Nahrungsquelle. Grüne Meeresschildkröten haben nur wenige Fressfeinde. Sie werden aber, wie auch Papageifische, von großen Haien wie dem Tigerhai gejagt. Neben den Seegräsern spielen auch Algen eine wichtige Rolle als Produzenten in Seegraswiesen und sind Nahrungsquelle von Meeresschnecken und Papageifischen. Drückerfische wiederum sind spezialisiert auf Meeresschnecken und Seeigel. Größere Raubfische wie Pferdemaikrelen jagen Drückerfische und zählen selbst zum Beutespektrum großer Haie.

Material 2: Biotische Wechselbeziehungen von Seegraspflanzen

Die Oberfläche von Seegraspflanzen bietet Lebensraum und ist von einer Vielzahl von Organismen besiedelt, die ganz allgemein als Seegras-Epiphyten („Aufsitzer“) bezeichnet werden. Hierzu zählen Algen, Bakterien, Schwämme, Krustentiere und Weichtiere. Unter den Seegras-Epiphyten sind die Algen mit Abstand am häufigsten vertreten. Algen sind fotosynthetisch aktiv und absorbieren einen erheblichen Anteil des verfügbaren Lichts, wodurch das Wachstum der Seegraspflanzen vermindert wird. Bei hohen Temperaturen und hohem Mineralstoffgehalt im Wasser kann eine massenhafte Vermehrung von Algen entstehen, die zum Absterben der Seegraspflanzen führt. Algenfressende Epiphyten sind z. B. Flohkrebse oder Meeresschnecken. Sie befreien die Seegrasblätter vom Algenbewuchs, sodass ein fein abgestimmtes Gleichgewicht entsteht. Sie finden in Seegraswiesen Schutz vor Fressfeinden und Orte zur Eiablage. Muscheln, die sich im Bodenbereich zwischen den Seegraspflanzen von Plankton ernähren, erhöhen durch ihre Ausscheidungen den Mineralstoffgehalt des Bodens und fördern damit das Seegraswachstum. Gleichzeitig steigt die Überlebensrate der Muscheln in Anwesenheit von Seegras. Die Muscheln finden hier Schutz und Lebensraum. Der Einzeller *Labyrinthula* wiederum ernährt sich durch den Abbau pflanzlicher Biomasse. Er dringt in lebendes Seegrasblattgewebe ein und zersetzt chloroplastenhaltige Pflanzenzellen. Dadurch wird der Sauerstoff- und Nährstofftransport innerhalb der Pflanzen stark beeinträchtigt. Befallene Stellen sind als schwarze Flecken auf den grünen Seegrasblättern sichtbar. Überwiegt die Zerstörung des Blattgewebes die Bildung neuer Blattbiomasse, sterben die Seegraspflanzen ab.

Haupttermin 2025

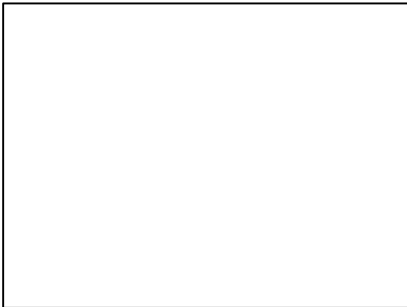
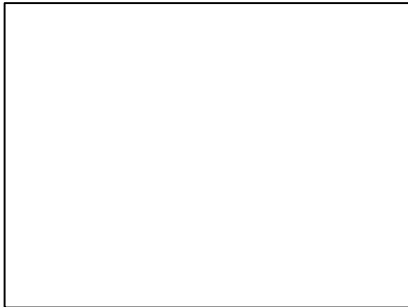
Seite 15 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 4

Material 3: Vergleich ausgewählter ökologischer Ansprüche und Eigenschaften des Seegrases *Posidonia oceanica* und der Grünalge *Caulerpa taxifolia*

Tabelle 1: Vergleich von *Posidonia oceanica* und *Caulerpa taxifolia*

	Abb.1: <i>Posidonia oceanica</i> (PO)	Abb.2: <i>Caulerpa taxifolia</i> (CT)
Bau und Gestalt	 Pflanzenkörper besteht aus stark verzweigten Wurzeln zur Verankerung im sandigen Boden, Rhizomen (wurzel-ähnlichen Sprossachsen) zum Schutz vor Versandung und aufrechtstehenden Laubblättern zur Fotosynthese	 Algenkörper besteht aus horizontal verlaufenden kriechenden Ausläufern auf und im Meeresboden zur Verankerung im sandigen Boden und aufrechtstehenden gefiederten Seitenzweigen zur Fotosynthese
Wuchshöhe	bis zu 150 cm	20-60 cm
Temperaturbereich	10-29 °C	10-31,5 °C
Salzgehalt des Wassers	33-39 g/L	20-40 g/L
(Mindest-)Lichtintensität	sehr gering	sehr gering
Wassertiefe	bis zu 45 m	bis zu 99 m
Wachstumsgeschwindigkeit	sehr langsam	schnell
Giftbildung (zum Schutz vor Fressfeinden)	keine Giftbildung	Giftbildung (Caulerpenyne)
Phenolbildung (zur Wachstumshemmung konkurrierender Pflanzen und Algen)	Phenolbildung – aber unwirksam gegen <i>Caulerpa taxifolia</i>	keine Phenolbildung

Haupttermin 2025

Seite 16 von 16

Prüfungsfach: 4.3 Biologie (EG, SGGS, TG, WG)

Aufgabe 4

Material 4: Der Einfluss von Megaherbivoren auf Seegraswiesen

Seegraswiesen sind elementar am Schutz von Küsten und Küstengewässern beteiligt. Sie nehmen z. B. die Energie von Wellen auf, stabilisieren so das Sediment (auf dem Meeresboden abgelagerte Substanzen) und wirken damit der Abtragung des Sediments und damit auch der Abtragung der Küste (Erosion) entgegen. Außerdem sind Seegraswiesen wichtige Kohlenstoffsinken. Kohlenstoffdioxid wird dabei dauerhaft gespeichert.

Große Weidegänger (Megaherbivoren), wie Seekühe und Grüne Meeresschildkröten haben einen massiven Einfluss auf das ökologische Gleichgewicht in Seegraswiesen-Ökosystemen. In wissenschaftlichen Studien wurde untersucht, wie sich veränderte Beweidungsintensitäten in Seegraswiesen durch unterschiedliche Populationsdichten von Meeresschildkröten auf das Ökosystem auswirken. Dabei wurden über einen Zeitraum von 18 Monaten drei Fälle untersucht (Abb. 3):

1. Keine Beweidung
(nach massivem Populationsrückgang der Meeresschildkröten)
2. Mittlere Beweidung
(mittlere Populationsdichte der Meeresschildkröten)
3. Starke Beweidung
(nach starker Populationszunahme der Meeresschildkröten)

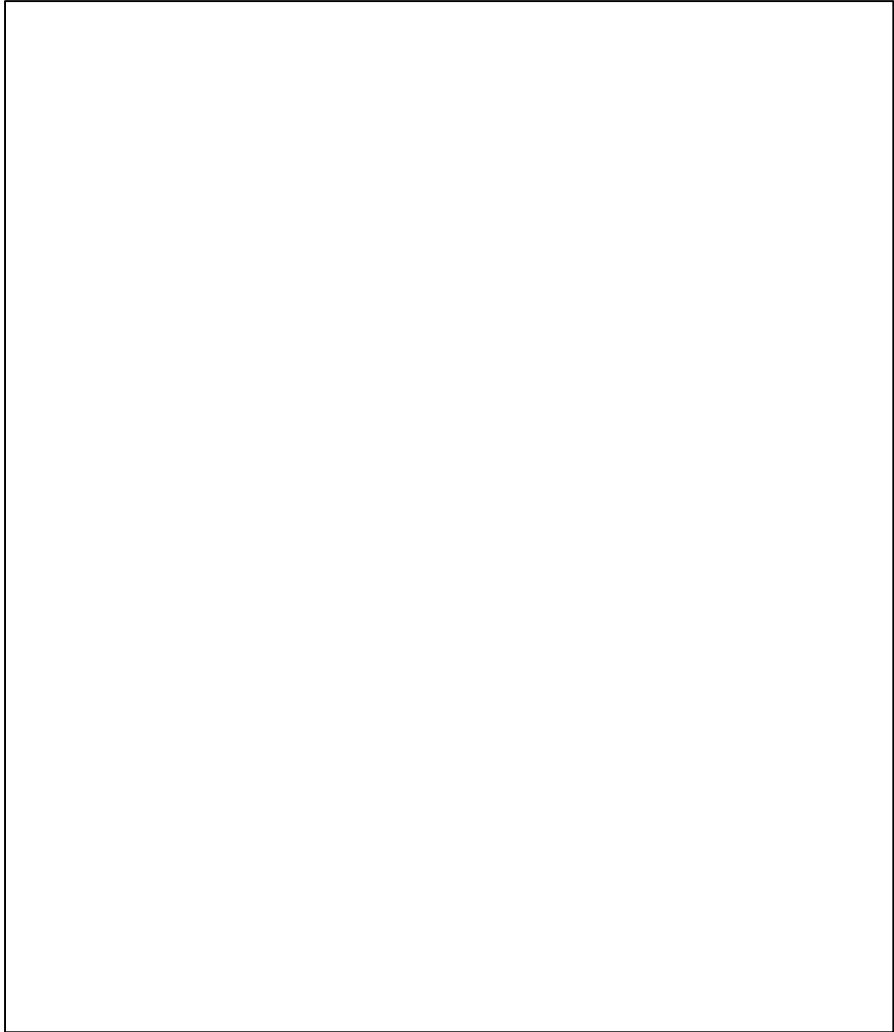


Abb. 3: Untersuchung der Beweidungsintensität auf Seegraswiesen

Quellenangaben:

Abb. 1: Frédéric Ducarme. CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107310307> abgerufen am 04.03.2024

Abb. 2: Fish&Dive. CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125559623> abgerufen am 04.03.2024

Abb. 3 verändert nach: Christianen MJA, Smulders FOH, Vonk JA, Becking LE, Bouma TJ, Engel SM, James RK, Nava MI, de Smit JC, van der Zee JP, Palsbøll PJ, Bakker ES. Seagrass ecosystem multifunctionality under the rise of a flagship marine megaherbivore. Glob Chang Biol. 2023 Jan;29(1):215-230. <https://doi.org/10.1111/gcb.16464> CC BY 4.0 abgerufen am 24.03.2024. Vektorgrafik Meeresschildkröte abgerufen am 24.03.2024: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea-turtle-animal-0045332.svg#/media/File:Sea-turtle-animal-0045332.svg> (By <https://publicdomainq.net/sea-turtle-animal-0045332/>, PDM-owner, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=143623206>)